

- 58) Word 报告: 最终 DOCX 由 python-docx 构建, 并使用 render_docx.py/LibreOffice 渲染页面 PNG 检查版式。
- 59) PPT 汇报: 最终 PPTX 共 12 页, 覆盖背景、论文分析、SOTA、问题、方案、实验规划和心得体会。
- 60) 合规文件: outputs/compliance_matrix.md 逐条对应实验目的、实验内容、实验步骤和实验要求。
- 61) 诚信说明: 本任务不包含真实训练, 因此报告只提出可验证假设, 不编造实验结果或性能提升数值。

5.对比

5.1 开发方式对比

阶段一的提示词方式适合快速搭建报告框架, 但容易把论文摘要堆叠在一起; 阶段二的 Agent + 多 Skill 方式把任务拆成可追踪的证据链、表格、图表、方案和交付物, 更适合课程实验报告和科研调研。

5.2 调研效率对比

提示词方式在早期速度更快, 但后续需要大量人工核验。多 Skill 协同模式前期准备较多, 却能自动沉淀索引、检索记录、合规矩阵和过程记录, 后期修改报告和 PPT 更高效。

5.3 内容质量对比

提示词方式容易出现泛泛综述; 多 Skill 协同模式可以把“本地 PDF 证据、在线论文、数据集、指标、问题和方案”统一到同一条主线, 使报告更像完整实验过程, 而不是单纯文献摘抄。

5.4 功能完整度对比

阶段二最终产物不仅包括 Word 报告和 PPT, 还包括论文索引、检索记录、SOTA/数据集/指标表、图表、合规矩阵、AI 环境与 Skill 调用轨迹、used_skills_md 审批材料, 完整度明显高于单一报告文件。

5.5 核心结论

对于医学图像技术调研, Agent + 多 Skill 协同模式更适合处理复杂论文库和多阶段交付要求。它能降低信息遗漏和不确定事实被误写的风险, 也能把 AI 使用过程本身记录为可审查证据。

6.心得体会

通过本次实验, 我对医学图像分割和 SAM 类基础模型有了更系统的理解。糖尿病视网膜病变筛查不仅需要图像级分类, 更需要像素级病灶分割来解释病灶位置、面积和进展。